1) Aşağıdaki cebirsel ifadeleri ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle çarpanlarına ayırınız.

a) $2x + 4 =$

b) $3a - 9 =$

c) $6x^2 + 15x =$

ç) $8a^2 + 4a =$

d) $7a - 49b =$

e) $-10b - 15 =$

f) $12x^2 + 20y - 8z =$

g) $6x^3 + 5x^2 =$

ğ) $a^{10} + a^9 + a^8 =$

h) $xy^2 + x^2y =$

ı) $a(x + 3) + b(x + 3) =$

2) Aşağıdaki cebirsel ifadeleri tam kare özdeşliklerinden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a) $a^2 + 2ab + b^2 =$

b) $x^2 + 2x + 1 =$

c) $a^2 + 12a + 36 =$

ç) $x^2 + 6xy + 9y^2 =$

d) $25c^2 + 20cd + 4d^2$

e) $4a^2 + 28a + 49 =$

f) $x^2 - 2xy + y^2 =$

g) $9c^2 - 30c + 25 =$

ğ) $36x^2 - 84xy + 49y^2 =$

h) $x^2 - 18xy + 81y^2 =$

ı) $196 - 28a + a^2 =$

www.matematikciler.com

3) Aşağıdaki cebirsel ifadeleri iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a) $x^2 - 16 =$

b) $4y^2 - 169 =$

c) $81a^2 - 4b^2 =$

ç) $144 - 49k^2 =$

d) $64 - x^2 =$

e) $x^4 - 1 =$

f) $16x^4 - 81 =$

4) Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a) $3(x + 2) + y(x + 2) =$

b) $4x(x - 2) - y(x - 2) =$

c) $a(b + c) + (b + c) =$

ç) $x^2(x + 1) - (x + 1) =$

5) Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a) $9x^2 + 6y + 21z =$

b) $2x^2 + 4xy + 2y^2 =$

c) $5ab^2 + 10bc^2 =$

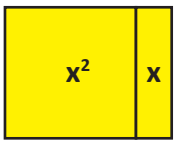
ç) $(2x + 3)^2 - x^2 =$

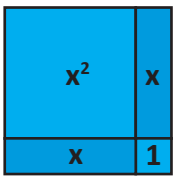
d) $2x^2 - 18 =$

e) $50 - 40x + 8x^2 =$

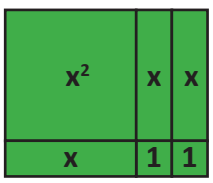
www.matematikciler.com

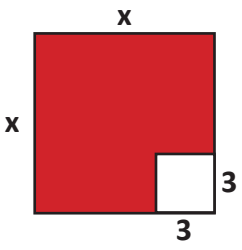
6) Aşağıdaki şekillerde taralı alanları temsil eden cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.





....





....

